



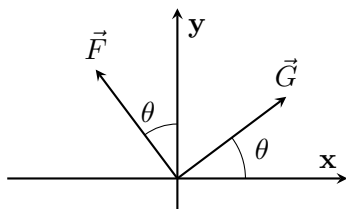
SSU ITB - FISIKA

KINEMATIKA

(belum kelar njir)

D1

1. Diketahui vektor $\vec{F}$ dengan magnitudo 29 cm dan vektor $\vec{G}$ dengan magnitudo 89 cm.



Jika diketahui bahwa $\tan \theta = 3/4$, panjang komponen vektor $\vec{F} + \vec{G}$ ketika diproyeksikan ke sumbu x adalah ... cm

- (A) 30,20
- (B) 36,00
- (C) 53,80
- (D) 76,60
- (E) 88,60

Solusi:

Diketahui: $F = 29$, $G = 89$, $\tan \theta = 3/4 \rightarrow \sin \theta = 0,6$ dan $\cos \theta = 0,8$.

Proyeksi vektor ke sumbu-x (R_x):

$$F_x = -F \sin \theta = -29(0,6) = -17,4 \text{ cm}$$

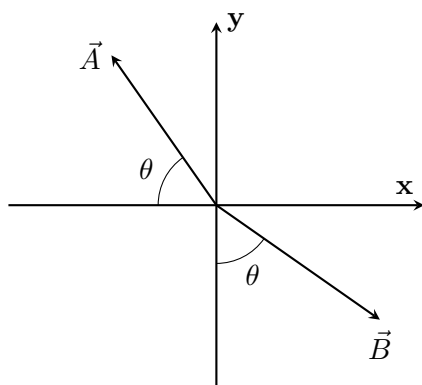
$$G_x = G \cos \theta = 89(0,8) = 71,2 \text{ cm}$$

Resultan pada sumbu-x:

$$R_x = G_x + F_x = 71,2 - 17,4 = 53,8 \text{ cm.}$$

Jawaban: (C)

2. Dua vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ berada dalam sistem koordinat Cartesian seperti yang ditunjukkan pada gambar:



Panjang vektor $\vec{A}$ 45 satuan dan $\tan \theta = 3/4$. Jika komponen total kedua vektor pada sumbu x sama dengan nol, maka panjang vektor $\vec{B}$ adalah ... satuan

- (A) 45,00
- (B) Tidak dapat didefinisikan
- (C) 22,50
- (D) 33,75
- (E) 60,00

Solusi:

Diketahui $\tan \theta = 3/4 \rightarrow \sin \theta = 0,6$ dan $\cos \theta = 0,8$.

Komponen sumbu-x:

$$A_x = -A \cos \theta$$

$$B_x = B \sin \theta \text{ (sudut } \theta \text{ diukur terhadap sumbu-y negatif).}$$

Syarat komponen x total = 0:

$$A_x + B_x = 0 \rightarrow -A \cos \theta + B \sin \theta = 0$$

$$B \sin \theta = A \cos \theta$$

$$B = A \cot \theta = 45 \left(\frac{4}{3} \right) = 60 \text{ satuan.}$$

Jawaban: (E)

3. Pada sebuah balok bekerja tiga gaya horizontal sehingga balok bergerak dengan kecepatan konstan 2 m/s. Jika gaya pertama adalah 9,5 N ke kanan dan gaya kedua adalah 7,6 N ke kiri, maka besarnya gaya ketiga adalah ... N
- (A) 1,90 ke kiri
(B) 17,10 ke kiri
(C) Tidak dapat didefinisikan
(D) 1,90 ke kanan
(E) 17,10 ke kanan

Solusi:

Kecepatan konstan ($v = 2$ m/s) berarti percepatan $a = 0$. Berdasarkan Hukum I Newton:

$$\Sigma F = 0$$

$$F_1 - F_2 + F_3 = 0$$

$$9,5 - 7,6 + F_3 = 0$$

$$1,9 + F_3 = 0 \rightarrow F_3 = -1,9 \text{ N.}$$

Tanda negatif berarti arah gaya ketiga berlawanan dengan arah positif (kanan), yaitu ****1,90 N ke kiri****.

Jawaban: (A)

4. Pasangan vektor gaya di bawah ini, yang tidak mungkin menghasilkan vektor gaya setimbang adalah..
- (A) 5 N, 3 N, 9 N, 2 N
(B) 4 N, 13 N, 3 N, 5 N
(C) 8 N, 2 N, 1 N, 6 N
(D) 7 N, 2 N, 6 N, 12 N
(E) 2 N, 11 N, 4 N, 6 N

Solusi:

Agar sekumpulan gaya dapat setimbang ($\Sigma F = 0$), syaratnya adalah:

****Gaya terbesar harus $\leq$ jumlah dari gaya-gaya lainnya.****

Mari kita uji pilihan (B):

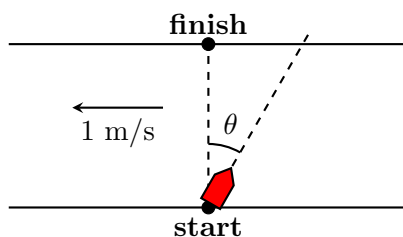
Gaya terbesar = 13 N.

Jumlah gaya lainnya = $4 + 3 + 5 = 12$ N.

Karena $13 > 12$, maka resultan gaya ini tidak akan pernah bisa bernilai nol (tidak bisa setimbang).

Jawaban: (B)

5. Seorang anak ingin berenang menyeberangi sungai ke titik yang berlawanan seperti pada gambar:



Anak dapat berenang dengan kecepatan 2 m/s di air tenang, arus sungai 1 m/s. Pada sudut mana θ terhadap garis start-finish dia harus berenang?

- (A) 53°
(B) 90°
(C) 60°
(D) 30°
(E) 45°

Solusi:

Agar lintasan anak lurus menyeberang (vertikal), komponen kecepatan horizontal anak ($v_{s,x}$) harus mengimbangi kecepatan arus sungai (v_r):

$$v_{s,x} = v_r$$

$$v_s \cdot \sin \theta = v_r$$

$$2 \cdot \sin \theta = 1 \rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2}$$

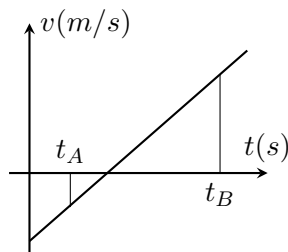
$$\theta = 30^\circ.$$

Jawaban: (D)

6. Sebuah partikel bergerak dari pusat koordinat ke arah x positif dengan $v = 4 \text{ m/s}$ selama 50 s. Kemudian kecepatan meningkat menjadi 5 m/s selama 20 s berikutnya. Partikel lalu berbalik arah selama 30 s dengan kecepatan 6 m/s. Berapa kecepatan rata-rata dalam 100 s pertama?

- (A) 4,80
(B) 0,03
(C) 1,00
(D) 1,20
(E) 5,00

7. Kecepatan benda bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada grafik:



Selama interval waktu dari t_A ke t_B , benda:

- (1) diperlambat kemudian dipercepat
(2) dipercepat kemudian diperlambat
(3) terjadi pembalikan arah gerak
(4) bergerak dengan kecepatan makin kecil

Pernyataan yang benar:

- (A) (1)
(B) (1) dan (3)
(C) (1), (2), dan (3)
(D) (1), (2), (3), dan (4)
(E) (2) dan (4)

8. Pos I dan II berjarak 500 m. Jam 09.00:00 mobil P (diam) melaju dari pos I dengan $a = 0,1 \text{ m/s}^2$. Jam 09.00:30 mobil Q melaju konstan $v = 10 \text{ m/s}$ melewati pos I. Analisis pernyataan:

- (1) P sampai pos II setelah bergerak 50 s
(2) Q menyalip P sebelum pos II
(3) P dan Q sampai pos II dengan v sama
(4) Q melewati pos I saat P melaju 150 m
(A) (1) dan (2)
(B) (2) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) (3) dan (4)
(E) (2), (3), dan (4)

Solusi:

Perpindahan total (Δx):

$$\Delta x = (v_1 \cdot t_1) + (v_2 \cdot t_2) - (v_3 \cdot t_3)$$

$$\Delta x = (4 \cdot 50) + (5 \cdot 20) - (6 \cdot 30)$$

$$\Delta x = 200 + 100 - 180 = 120 \text{ m.}$$

Kecepatan rata-rata ($\bar{v}$):

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Sigma t} = \frac{120 \text{ m}}{100 \text{ s}} = 1,20 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (D)

Solusi:

- Dari t_A hingga titik potong sumbu-t ($v = 0$), nilai mutlak kecepatan mengecil $\rightarrow$ **diperlambat** (1 benar).

- Pada titik potong $v = 0$, tanda kecepatan berubah dari negatif ke positif $\rightarrow$ **berbalik arah** (3 benar).

- Dari $v = 0$ ke t_B , nilai mutlak kecepatan membesar $\rightarrow$ **dipercepat** (1 benar).

Sehingga pernyataan (1) dan (3) adalah benar.

Jawaban: (B)

Solusi:

Waktu tempuh P ke pos II ($s = 500 \text{ m}$):

$$s = \frac{1}{2} a_P t_P^2 \rightarrow 500 = \frac{1}{2} (0,1) t_P^2 \rightarrow t_P = 100 \text{ s (1 salah).}$$

Kecepatan akhir P saat di pos II:

$$v_P = a_P \cdot t_P = 0,1 \cdot 100 = 10 \text{ m/s (3 benar).}$$

Posisi P saat Q mulai bergerak ($t_P = 30 \text{ s}$):

$$s_P = \frac{1}{2} (0,1) (30^2) = 45 \text{ m (4 salah).}$$

Karena (1) dan (4) salah, secara eliminasi pernyataan (2) dan (3) bernilai benar.

Jawaban: (B)

9. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas $v_0 = 25$ m/s. Batu ditangkap saat bergerak ke bawah dengan kecepatan v . Jika jarak total lintasan batu dari dilempar hingga ditangkap 45 m, maka nilai v adalah... ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (A) 14,5
(B) 12,0
(C) 16,6
(D) 18,0
(E) 15,7

Solusi:

Ketinggian maksimum (h_{max}):

$$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{25^2}{2(10)} = 31,25 \text{ m.}$$

Jarak total lintasan ($S_{total} = 45 \text{ m}$):

$$S_{total} = h_{max} + S_{turun}$$

$$45 = 31,25 + S_{turun} \rightarrow S_{turun} = 13,75 \text{ m.}$$

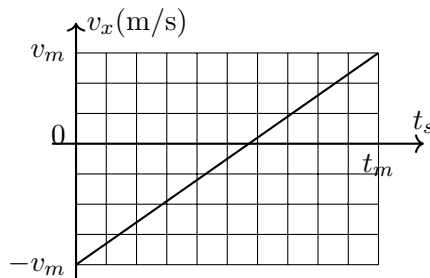
Kecepatan saat ditangkap (v):

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot S_{turun}}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 13,75} = \sqrt{275} \approx 16,6 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (C)

10. Pada grafik di bawah ini, $v_m = 40 \text{ m/s}$ dan $t_m = 100 \text{ s}$.



Perpindahan partikel dalam 100 detik pertama adalah ... m

- (A) -1300,00
(B) 500,00
(C) 0,00
(D) 1300,00
(E) -500,00
11. Sebuah batu dilepaskan dari keadaan diam. Pada saat dan ketinggian yang sama, sebuah bola dilemparkan horizontal. Jika gesekan udara diabaikan, pernyataan mana yang benar?
- (A) waktu dipengaruhi massa masing-masing
(B) batu memiliki kecepatan lebih besar saat menyentuh tanah
(C) bola sampai dahulu
(D) batu sampai dahulu
(E) batu dan bola sampai pada saat bersamaan

Solusi:

Grid sumbu-y memiliki 4 kotak di bawah nol (hingga $-v_m = -40 \text{ m/s}$), artinya 1 kotak vertikal = 10 m/s. Sumbu-y bagian atas memiliki 3 kotak, sehingga $v_{akhir} = 30 \text{ m/s}$.

Perpindahan (Δx) = Luas Trapesium/Segitiga:

$$\Delta x = \left(\frac{v_0 + v_t}{2} \right) \cdot t$$

$$\Delta x = \left(\frac{-40 + 30}{2} \right) \cdot 100 = -500 \text{ m.}$$

Jawaban: (E)

Solusi:

Gerak jatuh bebas (batu) dan gerak parabola (bola) memiliki komponen gerak vertikal yang ****identik**** (kecepatan awal vertikal $v_{0y} = 0$, dan percepatan g sama).

Waktu jatuh hanya dipengaruhi ketinggian (h):

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Oleh karena itu, keduanya akan menyentuh tanah pada saat yang bersamaan.

Jawaban: (E)

12. Bola kecil meluncur horizontal dari meja setinggi 80 cm. Bola menumbuk lantai pada jarak horizontal 1,52 m dari tepi meja. Kecepatan awal bola adalah... ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(A) 3,8 m/s
(B) 3,6 m/s
(C) 3,2 m/s
(D) 3,0 m/s
(E) 2,8 m/s

Solusi:

Waktu jatuh bola ($h = 0,8 \text{ m}$):

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2(0,8)}{10}} = 0,4 \text{ s.}$$

Kecepatan horizontal konstan ($x = 1,52 \text{ m}$):

$$v_x = \frac{x}{t} = \frac{1,52}{0,4} = 3,8 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (A)

13. Projektil ditembakkan horizontal dengan $v = 250 \text{ m/s}$ dari ketinggian 45 m. Analisis pernyataan:

- (1) projektil melayang selama 3 sekon
(2) jarak horizontal sejauh 750 m
(3) komponen kecepatan vertikal akhir 30 m/s

Pernyataan yang benar adalah:

(A) (1), (2), dan (3)
(B) (2) dan (3)
(C) (1) dan (3)
(D) (3)
(E) (1)

Solusi:

- Waktu melayang (1):

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2(45)}{10}} = 3 \text{ s (Benar).}$$

- Jarak horizontal (2):

$$x = v_x \cdot t = 250 \cdot 3 = 750 \text{ m (Benar).}$$

- Kecepatan vertikal akhir (3):

$$v_y = g \cdot t = 10 \cdot 3 = 30 \text{ m/s (Benar).}$$

Jawaban: (A)

14. Peluru ($m = 500 \text{ gram}$) ditembakkan dengan sudut elevasi θ ($\tan \theta = 4/3$). Di titik tertinggi, energi kinetiknya 1,7 J. Berapa kecepatan awal peluru?

(A) 3,13
(B) 2,61
(C) 1,56
(D) 2,09
(E) 4,35

Solusi:

Diketahui $\tan \theta = 4/3 \rightarrow \cos \theta = 0,6$.

Di titik tertinggi, $v_y = 0$, sehingga $v = v_x = v_0 \cos \theta$.

$$EK_{puncak} = \frac{1}{2}mv_x^2$$

$$1,7 = \frac{1}{2}(0,5)(v_0 \cdot 0,6)^2$$

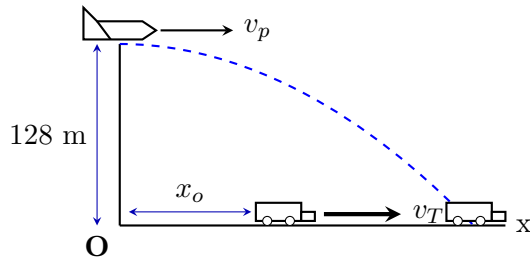
$$1,7 = 0,25 \cdot (0,36v_0^2)$$

$$1,7 = 0,09v_0^2 \rightarrow v_0^2 = 18,89$$

$$v_0 = \sqrt{18,89} \approx 4,35 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (E)

15. Pesawat pembom terbang konstan $v_P = 60$ m/s di $h = 128$ m. Melepas bom ke arah truk T ($x_o = 100$ m). Jika tinggi truk 3 m, berapa kecepatan v_T ?



Solusi:

1. Waktu jatuh bom hingga menumbuk truk ($h_{truk} = 3$ m):

$$\Delta y = y_0 - y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$128 - 3 = 5t^2 \rightarrow 125 = 5t^2 \rightarrow t = 5 \text{ s.}$$

2. Jarak horizontal tempuh bom (x_b):

$$x_b = v_P \cdot t = 60 \cdot 5 = 300 \text{ m.}$$

3. Jarak tempuh truk (s_T):

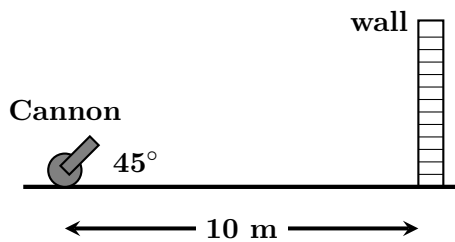
$$s_T = x_b - x_o = 300 - 100 = 200 \text{ m.}$$

4. Kecepatan truk (v_T):

$$v_T = \frac{s_T}{t} = \frac{200}{5} = 40 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (C)

16. Laras meriam memiliki elevasi 45° . Bola ditembakkan dengan $v_0 = 20$ m/s. Pada ketinggian berapa bola mengenai dinding berjarak 10 m di depan meriam? ($g = 10$ m/s²)



Solusi:

$$v_{0x} = v_0 \cos 45^\circ = 20 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} \right) = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin 45^\circ = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$$

Waktu untuk menempuh jarak horizontal $x = 10$ m:

$$t = \frac{x}{v_{0x}} = \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,5\sqrt{2} \text{ s.}$$

Tinggi tumbukan pada dinding (y):

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = (10\sqrt{2})(0,5\sqrt{2}) - 5(0,5\sqrt{2})^2$$

$$y = 10 - 2,5 = 7,5 \text{ m.}$$

Jawaban: (C)

17. Projektil ditembakkan $v_0 = 100$ m/s, sudut elevasi α . Data kecepatan vertikal terhadap waktu dirangkum pada tabel berikut:

waktu (s)	Kecepatan vertikal (m/s)
0	80
4	40
8	0
12	-40
16	-80

Berapakah kecepatan arah horizontal saat $t = 10$ s?

- (A) 60
(B) 20
(C) 80
(D) -20
(E) Tidak terdefinisi

Solusi:

Dari tabel, kecepatan awal arah vertikal $v_{0y} = 80$ m/s (saat $t = 0$).

Menggunakan hubungan pitagoras untuk kecepatan awal total $v_0 = 100$ m/s:

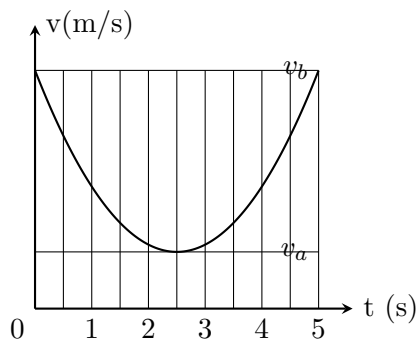
$$v_0^2 = v_{0x}^2 + v_{0y}^2$$

$$100^2 = v_{0x}^2 + 80^2 \rightarrow v_{0x} = 60 \text{ m/s.}$$

Karena gerak horizontal bersifat GLB (kecepatan konstan), maka untuk setiap waktu t , kecepatannya tetap **60 m/s**.

Jawaban: (A)

18. Bola golf dipukul dari tanah. Grafik kecepatan terhadap waktu digambarkan di bawah. Skala sumbu vertikal diatur dengan $v_a = 19,0$ m/s dan $v_b = 31,0$ m/s. Berapa jarak terjauh horizontal bola golf?



Solusi:

Pada gerak parabola, kecepatan horizontal v_x selalu konstan.

Saat di titik tertinggi (detik ke-2,5), kecepatan vertikal $v_y = 0$, sehingga nilai kecepatan pada grafik merupakan kecepatan horizontal saja (v_x):

$$v_x = v_{min} = v_a = 19,0 \text{ m/s.}$$

Total waktu mengudara dari awal hingga kembali ke tanah adalah $T = 5$ s.

Jarak terjauh horizontal (R):

$$R = v_x \cdot T = 19,0 \cdot 5 = 95,0 \text{ m.}$$

Jawaban: (E)